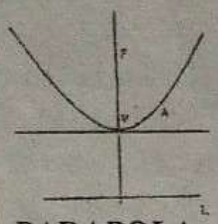
LA PARÁBOLA

Definición:

La parábola es el lugar geométrico del conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo, foco y de una recta fija, llamada recta directriz.

$|\overline{AF}| = d(A, L)$

$|\overline{AF}| = d(A, L)$



ELEMENTOS DE LA PARABOLA

Foco : F

Directriz: $\overleftrightarrow{L_D}$

Vértice: $V(h; k)$

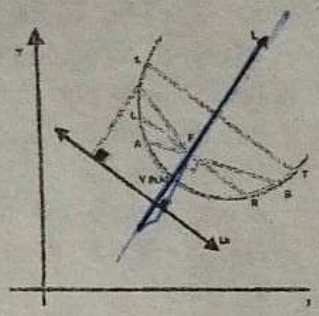
Eje Focal: $\overleftrightarrow{L}$

Cuerda Focal: $\overline{AB}$

Cuerda: $\overline{ST}$

Lado Recto:

$\overline{LR}$ ($|\overline{LR}| = |4p|$)



ECUACIONES DE LA PARABOLA

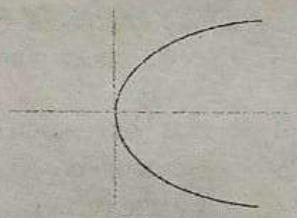
Primera Forma (Canónica):

$v = (0,0)$

$F = (p, 0)$

Ecuación L: x+p=0

$$\boxed{y^2 = 4px}$$



Si p>0, la parábola se abre hacia la derecha

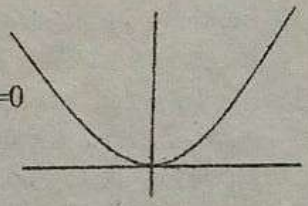
Si p<0, la parábola se abre hacia la izquierda

$v = (0,0)$

$F = (0, p)$

Ecuación L: y+p=0

$$\boxed{x^2 = 4py}$$



Si p>0, la parábola se abre hacia arriba

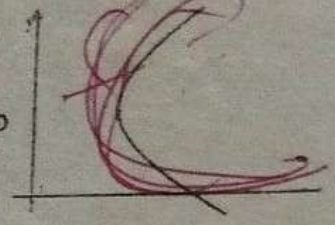
Si p<0, la parábola se abre hacia abajo.

Segunda Forma de la Ecuación:

$v = (h, k)$

$F = (h + p, k)$

Ecuación de la directriz L: x=h-p



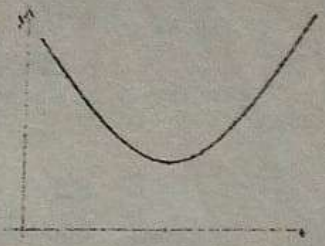
$$\boxed{(y - k)^2 = 4p(x - h)}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$v = (h, k)$

$F = (h, k + p)$

Ecuación de la directriz L: y=k-p



$$\boxed{(x - h)^2 = 4p(y - k)}$$

Forma General:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Parábola Horizontal

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0; \quad D \neq 0$$

Parábola Vertical

$$x^2 + Dx + Ey + F = 0; \quad E \neq 0$$

Ejercicios

1. Halle la ecuación del lugar geométrico que determina un punto E (4,2) que se desplaza equidistante de un punto fijo F y una recta fija L.

2. Si la ecuación de una parábola es $x^2 = -6y$. Hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y graficar.

@royroygr estuvo aqui

3. Hallar las ecuaciones de la recta directriz y la parábola, con vértice en el origen y foco en F(0,-3).

$x^2 - 4pY \Rightarrow$

4. Hallar las ecuaciones de la recta directriz y la parábola, con vértice en el origen y foco en F(2,0)
5. Encuentre las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y longitud del lado recto de la parábola:
   a. $y^2 = 12x$
   b. $x^2 = -2y$

Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP

6. Halle la ecuación del lugar geométrico que determina un punto E(6,8) que se desplaza equidistante de F (2,0) y una recta fija L: x=-2.
7. Siendo la ecuación de la directriz x=2 y las coordenadas del foco de una parábola, el punto F (4,2). Determine el vértice y la ecuación de la parábola.
8. Para cada una de las siguientes ecuaciones de parábolas, halle las coordenadas del foco y el vértice, la ecuación de la directriz, eje focal y esbozar su gráfica.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

   a. $x^2 + 6x + 12y + 9 = 0$
   b. $y^2 - 12x - 6y + 33 = 0$
9. Encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, su eje coincide con el eje de ordenadas y pasa por el punto P (-4,2)
10. Hallar la ecuación de la parábola que pasa por los puntos: A (-4,-5), B (-2,3) y C (3,-12)
11. Encuentre la longitud del lado recto de la parábola $y^2 = 16x$
12. La directriz de una parábola con vértice en el origen es la recta y+4=0. Hallar la ecuación de la parábola.

Seminario de Ejercicios

1. Hallar fog y su dominio, si:
   $f(x)=3x-4, x\in \langle -\infty,0\rangle$
   $g(x)=x^2-4, x\in \langle -2,4\rangle$
2. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A (2,3); B (3,2) y C (-4,3)
3. Hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, pasa por el punto (6,8) y tiene su foco sobre el eje de las ordenadas.
4. Se tiene la parábola $y^2=4x$ y la recta L:x-2y+3=0. Hallar el baricentro del triángulo formado por el vértice de la parábola y por los extremos de la cuerda formada. Graficar
5. Hallar la ecuación de la parábola y la ecuación de la directriz, si el vértice es el punto V (-4,3) y el foco el punto F (-1,3).
6. Halle las ecuaciones de las tangentes con pendiente -2 a una circunferencia $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$
7. Halle las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia $x^2 + y^2 + 10x - 2y + 10 = 0$ que son paralelas a L: $3x + 4y - 24 = 0$.
8. Hallar la ecuación de la circunferencia que es tangente a la recta L_1: $2x + y - 5 = 0$ y a la recta L_2: $2x + y + 15 = 0$. El punto A (2,1) es punto de tangencia.
9. Sea la ecuación $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 45 = 0$, y una traslacion al punto O´(4,3). Halle la ecuación en el sistema final
10. Se tiene la ecuación x+2y+xy+6=0, luego se traslada el origen al punto O´ (h, k) y la ecuación queda de la siguiente forma: x´y´ +4x´ +4y´+20=0. Halle h + 2k.

@royroygr estuvo aqui